

INTRODUCCIÓN A LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL: SISTEMAS DE CONTROL Y FUNDAMENTOS

Eje Temático 1: Automatización y Lógica

Temas: Introducción a la automatización y debate sobre sistemas de control

1. El concepto de automatización: ¿Por qué automatizamos?

La automatización industrial es el uso de sistemas o elementos computarizados, electromecánicos, electroneumáticos o electrohidráulicos para fines industriales. En términos sencillos, se trata de transferir tareas de producción que antes eran realizadas por operadores humanos a un conjunto de elementos tecnológicos.

El "Por Qué" de la automatización: La necesidad de automatizar no surge caprichosamente, sino por exigencias de eficiencia y seguridad. Un sistema automatizado permite:

- **Repetibilidad:** Una máquina no se cansa ni pierde la precisión después de 8 horas de trabajo. Esto garantiza que la pieza número 1 sea idéntica a la pieza número 1000.
- **Seguridad del operario:** Se retira al trabajador de entornos peligrosos (altas temperaturas, atmósferas tóxicas, movimientos mecánicos violentos) y se lo ubica en una posición de supervisión.
- **Reducción de costos a largo plazo:** Aunque la inversión inicial es alta, el costo por unidad producida disminuye drásticamente al aumentar la velocidad y reducir el desperdicio de materia prima.

Ejemplo cotidiano: Imagine un tanque de agua en una casa. Sin automatización, una persona debería observar el nivel y encender la bomba manualmente. Al instalar un flotador eléctrico, el sistema se automatiza: el "sensor" (flotador) detecta la falta de agua y "decide" activar el motor.

2. Elementos constitutivos de un sistema automatizado

Para comprender cómo funciona la electrónica industrial, debemos desglosar cualquier sistema en tres partes fundamentales que interactúan entre sí.

A. La Parte de Mando (El "Cerebro")

Es la estación central que toma decisiones. En la industria moderna, suele ser un Controlador Lógico Programable (PLC), una computadora industrial o, en sistemas más simples, una lógica de relés. Su función es recibir señales, procesarlas según un programa preestablecido y enviar una orden.

B. La Parte Operativa (El "Cuerpo")

Es la parte que actúa directamente sobre la máquina o el proceso. Aquí encontramos a los **Actuadores**. Son los elementos que realizan el trabajo físico.

- **Motores eléctricos:** Para movimiento rotativo.
- **Cilindros neumáticos:** Para movimientos lineales mediante aire comprimido.
- **Resistencias calefactoras:** Para procesos térmicos.

C. Los Sensores (Los "Sentidos")

Sin información del entorno, el cerebro no puede decidir. Los sensores captan variables físicas (temperatura, presión, posición, presencia) y las transforman en señales eléctricas que el mando pueda entender.

3. Sistemas de Control: Lazo Abierto vs. Lazo Cerrado

Este es el núcleo de la inteligencia industrial. La forma en que un sistema de control gestiona la información define su complejidad y eficacia.

Sistemas de Control de Lazo Abierto

En estos sistemas, la salida no tiene efecto sobre la acción de control. Es decir, el sistema no mide si el resultado final es el deseado; simplemente ejecuta la orden durante un tiempo determinado o bajo una condición fija.

- **Cómo funciona:** Se da una instrucción y se espera que el resultado sea correcto. No hay retroalimentación (feedback).
- **Ventaja:** Son económicos y simples de diseñar.
- **Desventaja:** Son sensibles a las perturbaciones. Si algo cambia en el entorno, el sistema no se entera y el resultado será erróneo.

Ejemplo: Un semáforo de tiempo fijo. Está programado para dar paso durante 30 segundos. No le importa si hay 100 autos esperando o si la calle está vacía; cumplirá sus 30 segundos de todas formas. No "mide" el tráfico para decidir.

Sistemas de Control de Lazo Cerrado

Aquí, la salida del sistema se mide constantemente y se compara con el valor deseado (setpoint). La diferencia entre lo que queremos y lo que realmente tenemos se llama "Error". El controlador actúa para reducir ese error a cero.

- **Cómo funciona:** El sensor mide la salida y envía la información de vuelta al controlador (retroalimentación). Si el valor medido no coincide con el programado, el controlador ajusta el actuador.
- **Ventaja:** Son precisos y capaces de compensar perturbaciones externas.
- **Desventaja:** Son más costosos y complejos de estabilizar.

Ejemplo: Un sistema de aire acondicionado con termostato. Si fijamos la temperatura en 24 grados, el sensor mide la temperatura del ambiente. Si detecta 28 grados, enciende el compresor. A medida que la temperatura baja y llega a 24, el sistema "sabe" que debe detenerse o bajar la potencia. Si alguien abre una ventana (perturbación), el sistema detectará el aumento de calor y reaccionará automáticamente.

4. Variables de Proceso y Señales Industriales

En electrónica industrial, trabajamos con magnitudes que debemos cuantificar. Para que un sistema de control funcione, debemos convertir el mundo físico en datos.

- **Variables Analógicas:** Son aquellas que varían de forma continua en el tiempo. Por ejemplo, la temperatura de un horno que sube grado a grado de 20 a 500. En la industria, estas variables suelen traducirse a señales normalizadas de 4 a 20 miliamperios (mA) o de 0 a 10 Voltios.
- **Variables Digitales (Discretas):** Son aquellas que solo tienen dos estados posibles: encendido o apagado, presencia o ausencia, abierto o cerrado. Se representan con un 1 o un 0 lógico.

El "Cómo" del procesamiento: Cuando un sensor detecta una presión, genera un voltaje pequeño. Este voltaje viaja por cables protegidos para evitar interferencias (ruido eléctrico) hasta las entradas del controlador. El controlador convierte ese voltaje en un número digital (proceso de conversión analógico-digital) para poder aplicar operaciones matemáticas y decidir si debe activar una alarma o abrir una válvula.

5. El Rol de la Lógica en la Automatización

La automatización no es solo "conectar cables", es establecer una estrategia lógica. Antes de que existieran las computadoras, esto se hacía con "Lógica Cableada", donde la inteligencia del sistema dependía de cómo se interconectaban físicamente los contactos de los relés y temporizadores.

Hoy utilizamos la "Lógica Programada". El hardware es estándar (el PLC), y lo que cambia es el software. Esto permite una flexibilidad total: si queremos cambiar el funcionamiento de una máquina, no necesitamos cambiar los cables, solo modificamos unas líneas de código en el programa.

Interrogación Elaborativa para el estudiante: ¿Qué sucedería en una línea de embotellado si el sensor de posición de la botella fallara y el sistema fuera de lazo abierto? El dosificador de líquido se activaría de todas formas, derramando el producto sobre la cinta transportadora. Esto demuestra que la automatización requiere no solo de movimiento, sino de una estructura lógica que contemple fallos y condiciones de seguridad.

6. Clasificación de las Tecnologías de Automatización

Dependiendo de la fuente de energía y los componentes, podemos clasificar la automatización en:

1. **Tecnología Eléctrica/Electrónica:** Utiliza señales eléctricas para el mando y motores para la potencia. Es la más común por su facilidad de control y transporte de energía.
 2. **Tecnología Neumática:** Utiliza aire comprimido. Es ideal para movimientos rápidos, simples y en entornos donde chispas eléctricas podrían causar explosiones.
 3. **Tecnología Hidráulica:** Utiliza aceite a alta presión. Se reserva para aplicaciones que requieren fuerzas inmensas, como prensas industriales o movimientos de maquinaria pesada de construcción.
-

7. Conclusión del análisis de sistemas de control

Entender la automatización requiere dejar de ver las máquinas como piezas aisladas y empezar a verlas como sistemas integrados. Cada componente tiene una función vital: el sensor informa, el controlador decide

y el actuador ejecuta. La transición del lazo abierto al lazo cerrado marcó la diferencia entre máquinas que simplemente "se mueven" y máquinas que "gobiernan" procesos con precisión quirúrgica.

En el ámbito de la Electrónica Industrial, nuestro objetivo es dominar estas señales y lógicas para garantizar que los procesos productivos sean seguros, repetibles y eficientes, cumpliendo siempre con las normas de seguridad eléctrica y el uso de los equipos de protección personal adecuados para cada intervención técnica.